www.Padasalai.Net www.TrbTnpsc.com

காலாண்டுப் பொதுத் தேர்வு - 2025

பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு

Reg.No.: | | | | | | |

இயற்பியல்

நேரம்: 3.00 மணி | மதிப்பெண்கள்: 70

பகுதி - அ

I. சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக. 15 x 1 = 15

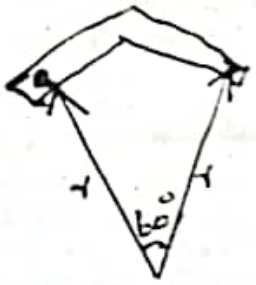
1. 1 செமீ மற்றும் 3 செமீ ஆரமுள்ள ள இரு உலோகக் கோளங்களுக்கு முறையே -1×10^{-2} C மற்றும் 5×10^{-2} C அளவு மின்னூட்டங்கள் கொண்ட மின்துகள்கள் அளிக்கப்படுகின்றன. இவ்விரு கோளங்களும் ஒரு மின் கடத்து கம்பியினால் இணைக்கப்பட்டால் பெரிய கோளத்தில், இறுதியாக இருக்கும் மின்னூட்ட மதிப்பு
a) 1×10^{-2} C b) 3×10^{-2} C c) 2×10^{-2} C d) 4×10^{-2} C

2. q_1 மற்றும் q_2 ஆகிய நேர்மின்னூட்ட அளவு கொண்ட இரு ஒரே மாதிரியான மின்கடத்துப் பந்துகளின் மையங்கள் 'r' இடைவெளியில் பிரிக்கப்பட்டுள்ளன. அவற்றை ஒன்றோடொன்று தொடச் செய்துவிட்டு பின்னர் அதே இடைவெளியில் பிரித்து வைக்கப்படுகிறது எனில், அவற்றிற்கு இடையேயான விசை a) முன்பை விட அதிகமாக இருக்கும்
b) முன்பை விடக் குறைவாக இருக்கும் c) சுழி d) அதேயளவு இருக்கும்

3. ஒரு ரொட்டி சுடும் இயந்திரம் 240 V இல் செயல்படுகிறது. அதன் மின்தடை 120 Ω எனில், அதன் திறன்
a) 240 W b) 480 W c) 2 W d) 400 W

4. ஒரே நீளமும் ஒரே பொருளால் செய்யப்பட்ட A மற்றும் B என்ற இரு கம்பிகள் வட்டவடிவ குறுக்கு பரப்பையும் கொண்டுள்ளன. $R_A = 3R_B$ எனில் A கம்பியின் ஆரத்திற்கும் B கம்பியின் ஆரத்திற்கும் இடைப்பட்ட தகவு என்ன?
a) 3 b) $\sqrt{3}$ c) $\frac{1}{3}$ d) $\frac{1}{\sqrt{3}}$

5. 'l' நீளமும் P_m திருப்புத்திறனும் கொண்ட சட்டகாந்தமொன்று படத்தில் காட்டியுள்ளவாறு வில் போன்று வளைக்கப்பட்டுள்ளது. சட்டக்காந்தத்தின் புதிய காந்த இருமுனை திருப்புத்திறனின் மதிப்பு



a) P_m b) $\frac{2}{\pi}P_m$
c) $\frac{1}{2}P_m$ d) $\frac{3}{\pi}P_m$

6. 'l' நீளமுள்ள கம்பி ஒன்றின் வழியே Y திசையில் I மின்னோட்டம் பாய்கிறது. இக்கம்பியை $\vec{B} = \frac{\beta}{\sqrt{3}}(\hat{i}+\hat{j}+\hat{k})T$ என்ற காந்தப்புலத்தில் வைக்கும் போது அக்கம்பியின் மீது செயல்படும் லாரன்ஸ் விசையின் எண் மதிப்பு a) $\sqrt{2}\beta Il$ b) $\sqrt{\frac{2}{3}}\beta Il$ c) $\sqrt{\frac{1}{2}}\beta Il$ d) $\sqrt{\frac{1}{3}}\beta Il$

7. ஒரு தொடர் RL சுற்றில், மின்தடை மற்றும் மின்தூண்டல் மின்மறுப்பு இரண்டும் சமமாக உள்ளன. சுற்றில் மின்னழுத்த வேறுபாடு மற்றும் மின்னோட்டம் இடையே உள்ள கட்டவேறுபாடு
a) $\frac{\pi}{6}$ b) $\frac{\pi}{4}$ c) சுழி d) $\frac{\pi}{2}$

8. t என்ற கணத்தில், ஒரு சுருளோடு தொடர்புடைய பாயம் $\phi_B = 15t^2 - 50t + 250$ என உள்ளது. t = 3s இல் தூண்டப்பட்ட மின்னியக்க விசையானது
a) –40 V b) –190 V c) 40 V d) –10 V

9. 500 Am^{-1} காந்தமாக்கு செறிவு கொண்ட பொருளினை 1000 AM^{-1} மதிப்புடைய காந்தப்புலத்தில் வைக்கும் போது அப்பொருளின் காந்த ஏற்புத்திறன் மதிப்பு யாது?
a) 0.2 b) 0.8 c) 0.7 d) 0.5

10. டயா காந்தப்பொருளுக்கு எடுத்துக்காட்டு
a) நிக்கல் b) தண்ணீர் c) அலுமினியம் d) இரும்பு

11. மின்காந்த அலை ஒன்றின் காந்தப்புலத்தின் எண் மதிப்பு 3×10^{-6} T எனில், அதன் மின்புலத்தின் மதிப்பு என்ன?
a) 600 Vm^{-1} b) 100 Vm^{-1} c) 900 Vm^{-1} d) 300 Vm^{-1}

Kindly Send Me Your Study Materials To Us Email ID: padasalai.net@gmail.com

12. திசையொப்பு பண்பினைப் பெற்ற ஊடகத்தின் வழியே செல்லும் ஒளியின் வேகம் பின்வருவனவற்றுள் எதனைச் சார்ந்தது? a) அதன் ஒளிச்செறிவு b) அதன் அலைநீளம் c) பரவும் தன்மை d) ஊட்கத்தைப் பொறுத்து ஒளிமூலத்தின் இயக்கம்
13. பின்வருவனவற்றுள் விண்மீன்கள் மின்னுவதற்கான சரியான காரணம் எது?
a) ஒளி எதிரொளிப்பு b) முழு அக எதிரொளிப்பு c) ஒளி விலகல் d) தளவிளைவு
14. காற்றிலிருந்து ஒளிவிலகல் எண் 2 கொண்ட கண்ணாடி பட்டகத்தின் மீது ஒளி விழுகிறது எனில் சாத்தியமான பெரும விலகு கோணத்தின் மதிப்பு என்ன?
a) 30° b) 45° c) 60° d) 90°
15. பலவேறு வண்ணங்களில் எழுதப்பட்ட எழுத்துக்களின் மீது சமதள கண்ணாடி ஒன்று வைக்கப்பட்டுள்ளது. எந்த வண்ணத்தில் எழுதப்பட்ட எழுத்து அதிக உயரத்தில் தெரியும்?
a) சிவப்பு b) மஞ்சள் c) பச்சை d) ஊதா

பகுதி - ஆ

II. எவையேனும் 6 வினாக்களுக்கு விடையளி. (வினா எண் 24 கட்டாய வினா) 6 x 2 = 12

16. மின்புலம் - வரையறு.
17. சீபெக் விளைவின் எவையேனும் இரண்டு பயன்களைத் தருக.
18. கால்வனோமீட்டரின் மின்னோட்ட உணர்திறனை எவ்வாறு அதிகரிக்கலாம்?
19. வைரம் ஜொலிப்பதற்கான காரணத்தைத் தருக.
20. ஒரு குறுக்கீட்டு விளைவு வடிவமைப்பில் இரு அலைகளின் செறிவுகளுக்கு இடையேயான விகிதம் 36: 1 எனில், குறுக்கிடும் இரு அலைகளின் வீச்சுகளுக்கு இடையேயான விகிதம் எவ்வளவு?
21. மின்காந்த அலைகள் ஏன் இயந்திர அலைகள் அல்ல?
22. காந்தத் தயக்கம் என்றால் என்ன?
23. Q-காரணியை எவ்வாறு வரையறை செய்வாய்?
24. சமபக்க முப்பட்டகம் ஒன்றின் சிறும திசைமாற்றக் கோணம் 40° எனில், முப்பட்டக பொருளின் ஒளிவிலகல் எண்ணைக் கணக்கிடுக.

பகுதி - இ

III. எவையேனும் 6 வினாக்களுக்கு விடையளி. (வினா எண் 33 கட்டாய வினா) 6 x 3 = 18

25. மின்னோட்டத்திற்கும் இழுப்பு திசைவேகத்திற்கான தொடர்பைப் பெறுக.
26. கோளக ஆடியில் f மற்றும் R-க்கு இடையேயான தொடர்பினைப் பெறுக.
27. மைக்ரோ அலையின் பயன்களை யாவை?
28. கால்வனோமீட்டரை, அம்மீட்டராக எவ்வாறு மாற்றுவாய் என்பதை விவரி.
29. புள்ளி மின்துகள் ஒன்றினால் ஏற்படும் நிலை மின்னழுத்தத்திற்கான கோவையைப் பெறுக.
30. மின்மாற்றியில் ஏற்படும் பல்வேறு ஆற்றல் இழப்புகளைக் குறிப்பிடுக.
31. ஹைகென்ஸ் தத்துவம் வரையறு.
32. 20°C இல் ஒரு நிக்ரோம் கம்பியின் மின்தடை 10Ω. அதன் வெப்பநிலை மின்தடை எண் 0.004/°C எனில், நீரின் கொதிநிலையில் அதன் மின்தடையைக் கணக்கிடுக. உன் முடிவை விவாதி.
33. தொடர் RLC சுற்றில் உள்ள மின்தூண்டியின் மின்மறுப்பு, மின்தேக்கியின் மின்மறுப்பு மற்றும் மின்தடை ஆகியவை முறையே 184Ω, 144Ω மற்றும் 30Ω எனில், சுற்றின் மின் எதிர்ப்பைக் காண்க. மேலும் மின்னழுத்த வேறுபாடு மற்றும் மின்னோட்டம் இடையிலான கட்டக் கோணத்தையும் கணக்கிடுக.

பகுதி - ஈ

IV. அனைத்து வினாக்களுக்கும் விடையளிக்கவும். 5 x 5 = 25

34. a) i) நிலை மின்னியலின் கூலும் விதியினைக் கூறுக.
ii) கூலும் விசைக்கும் புவிஈர்ப்பு விசைக்கும் இடையேயான வேறுபாடுகளைக் கூறுக.
(அல்லது)
b) மின் இருமுனை ஒன்றினால் ஏற்படும் நிலை மின்னழுத்தத்திற்கான கோவையைப் பெறுக.
35. a) மீட்டர் சமனச் சுற்றை பயன்படுத்தி தெரியாத மின்தடையை காண்பதை விளக்குக.
(அல்லது)
b) மின்னழுத்தமானியைப் பயன்படுத்தி இரு மின்கலங்களின் மின்னியக்கு விசைகள் எவ்வாறு ஒப்பிடப்படுகின்றன?
36. a) சைக்ளோட்ரான் இயங்கும் முறையை விரிவாக விளக்கவும். *(அல்லது)*
b) பயட்-சாவர்ட் விதியைப் பயன்படுத்தி மின்னோட்டம் பாயும் முடிவிலா நீளம் கொண்ட நேர் கடத்தியினால் ஒரு புள்ளியில் ஏற்படும காந்தப் புலத்திற்கான கோவையைப் பெறுக.
37. a) மின்மாற்றியின் அமைப்பு மற்றும் செயல்பாட்டை விவரி. *(அல்லது)*
b) யங் இரட்டைப்பிளவு ஆய்வில் பெறப்படும் பட்டை அகலத்திற்கான கோவையைப் பெறுக.
38. a) உட்கவர் நிறமாலை என்றால் என்ன? உட்கவர் நிறமாலையின் வகைகளை விளக்கவும்.
(அல்லது)
b) ஆடிச் சமன்பாட்டினை வருவித்து, பக்கவாட்டு உருப்பெருக்கத்திற்கான கோவையைப் பெறுக.

****

Kindly Send Me Your Study Materials To Us Email ID: padasalai.net@gmail.com